

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Preparação para Exame
Exemplos de Perguntas de Resposta Múltipla

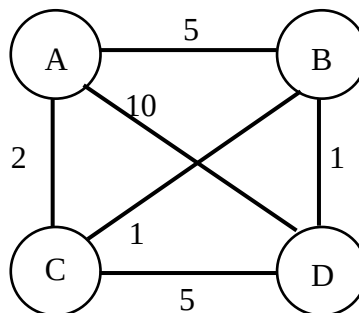
PESQUISA NO ESPAÇO DE ESTADOS

1. Considere o seguinte grafo. Pretende-se encontrar o caminho mais curto entre A e D. Os custos das ligações estão apresentados na figura abaixo.

Considere as seguintes heurísticas H1 e H2

H1: $h(A) = 4$; $h(B) = 1$; $h(C) = 2$; $h(D) = 0$

H2: $h(A) = 3$; $h(B) = 1$; $h(C) = 1$; $h(D) = 0$



Assinale a opção correta para cada uma das questões abaixo.

1.1 Analisando as duas heurísticas dadas:

- A) H1 e H2 são admissíveis, mas H2 é melhor que H1.
- B) H1 e H2 são admissíveis, mas H1 é melhor que H2
- C) Apenas H1 é uma heurística admissível
- D) Apenas H2 é uma heurística admissível

1.2 Assumindo que já foi expandido o estado inicial A, usando o algoritmo A* com a heurística H1, o próximo nó na lista a expandir é:

- A) Nó B
- B) Nó C
- C) Nó D
- D) Todos têm a mesma prioridade, teria de existir um critério de desempate.

PESQUISA LOCAL

2. Assuma a utilização de algoritmos de pesquisa local com estados {A, B, C} e avaliações $f(A)=5$, $f(B)=7$, $f(C)=6$ (maximização):
trepa-colinas (TC) parte de A, tem como vizinhos B e C.
recristalização simulada (RS) também parte de A com temperatura $T=1$, gerou-se como vizinho C.
O sorteio aleatório para aceitação de soluções piores é: $\text{rand}() = 0.5$

2.1 Qual é o estado após a 1.ª iteração de cada algoritmo?

- A) TC: B ; RS: C
- B) TC: C ; RS: A
- C) TC: B ; RS: A
- D) TC: A ; RS: C

3. Considere o ambiente representado na Figura 1 onde o agente, partindo da célula (0,0), tem como objetivo encontrar a célula de maior qualidade, calculada por $f(x1,x2)=|x1+x2-1|$ (problema de maximização). O agente pode deslocar-se na horizontal ou na vertical, devendo evitar as células marcadas a sombreado e consegue identificar apenas as células adjacentes na horizontal e vertical.

		$x1$				
		0	1	2	3	4
$x2$	0	A				
	1					
	2					

Figura 1: Ambiente onde o agente se desloca.

3.1 O ambiente apresenta as seguintes características

- A) Discreto e Acessível
- B) Discreto e não Acessível
- C) Contínuo e Acessível
- D) Contínuo e Não Acessível

3.2 Aplicando ao problema o algoritmo trepa-colinas:

- A) Atinge a célula de maior qualidade ao fim de 5 iterações
- B) Atinge a célula de maior qualidade ao fim de 6 iterações
- C) A posição atual é um ótimo local.
- D) Atinge um ótimo local em (1,0)

3.3 Considere o algoritmo de Pesquisa Tabu. A posição do agente após duas iterações com uma posição Tabu será:

- A) Posição atual
- B) Posição (1,0)
- C) Posição (1,1)
- D) Não é possível determinar.

3.4 Considere o algoritmo de recristalização simulada. A posição do agente após uma iteração do algoritmo para temperatura inicial de 10 será:

- A) Posição (0,0) com probabilidade superior a 50%
- B) Posição (1,0) com probabilidade superior a 50%
- C) Posição (1,0) sempre.
- D) Posição (0,0) sempre.

ALGORITMOS GENÉTICOS

4. Considere um problema de maximização com a função de avaliação $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} (i * x[i])$ para soluções binárias de comprimento n .

Admita a população inicial criada com 4 soluções

S1: 1100

S2: 0011

S3: 1010

S4: 1111

4.1 Qual a qualidade de cada solução?

- A) $f(S1) = 3$; $f(S2) = 7$; $f(S3) = 3$; $f(S4) = 8$;
- B) $f(S1) = 2$; $f(S2) = 2$; $f(S3) = 2$; $f(S4) = 4$;
- C) $f(S1) = 1$; $f(S2) = 5$; $f(S3) = 2$; $f(S4) = 6$;
- D) $f(S1) = 1$; $f(S2) = 5$; $f(S3) = 8$; $f(S4) = 8$;

4.2 Qual o(s) indivíduo(s) mais apto(s)?

- A) S1
- B) S3 e S4
- C) S3
- D) S4

4.3 Aplicando o operador de recombinação de 1 ponto de corte entre as soluções S1 e S2 no ponto médio, quais as soluções geradas?

- A) $S1' = 1111$; $S2' = 0000$
- B) $S1' = 1100$; $S2' = 0000$
- C) $S1' = 1111$; $S2' = 0011$
- D) $S1' = 1010$; $S2' = 1010$

4.4 Usando o método de seleção da roleta, qual a probabilidade da solução S1 ser escolhida?

- A) 1/14
- B) 1/22
- C) 2/22
- D) 3/14